Partie 1 : CONNEXION ET CHARGEMENT DES DONNÉES DEPUIS MONGODB ATLAS

Configuration de Colab

Les données bancaires sont stockées dans MongoDB Atlas. Nous aallons nous connecter à la base de données, explorer les collections disponibles et charger les données nécessaires à l'analyse.

In [ ]:
```
# 1. Installer les dépendances
!pip install pymongo dnspython pandas numpy matplotlib seaborn plotly

# 1.2 Import des bibliothèques
import pymongo
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
from plotly.subplots import make_subplots
from datetime import datetime
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# Configuration des styles
plt.style.use('ggplot')
sns.set_palette("husl")
```

```
Collecting pymongo
  Downloading pymongo-4.16.0-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.
manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (10.0 kB)
Collecting dnspython
  Downloading dnspython-2.8.0-py3-none-any.whl.metadata (5.7 kB)
Requirement already satisfied: pandas in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (2.
2.2)
Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (2.
0.2)
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages
(3.10.0)
Requirement already satisfied: seaborn in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages
(0.13.2)
Requirement already satisfied: plotly in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (5.
24.1)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /usr/local/lib/python3.12/d
ist-packages (from pandas) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packag
es (from pandas) (2025.2)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in /usr/local/lib/python3.12/dist-pack
ages (from pandas) (2025.3)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-pa
ckages (from matplotlib) (1.3.3)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packag
es (from matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-p
ackages (from matplotlib) (4.62.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-p
ackages (from matplotlib) (1.5.0)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-pac
kages (from matplotlib) (26.0)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages
(from matplotlib) (11.3.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-pa
ckages (from matplotlib) (3.3.2)
Requirement already satisfied: tenacity>=6.2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-pac
kages (from plotly) (9.1.4)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages
(from python-dateutil>=2.8.2->pandas) (1.17.0)
Downloading pymongo-4.16.0-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.ma
nylinux_2_28_x86_64.whl (1.7 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.7/1.7 MB 5.6 MB/s eta 0:00:00
Downloading dnspython-2.8.0-py3-none-any.whl (331 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 331.1/331.1 kB 4.3 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: dnspython, pymongo
Successfully installed dnspython-2.8.0 pymongo-4.16.0
```

Connexion à MongoDB Atlas

In [ ]:

```python
# 2. Connexion (Utilisez le même URI que dans votre projet)
import pandas as pd
from pymongo import MongoClient

# Remplacer par votre vrai URI de connexion
# Astuce : Utilisez userdata.get('MONGO_URI') dans Colab Secrets
# Connexion à MongoDB Atlas
```

```
uri = "mongodb+srv://fadel_db_user:Fadel076!@cluster0.bja9lts.mongodb.net/?appName=
client = MongoClient(uri)
db = client['banque_prod']
collection = db['performances_bancaires_prod']

# 3. Charger les Données
df = pd.DataFrame(list(collection.find({})))
if '_id' in df.columns: df.drop('_id', axis=1, inplace=True)
print(f"Données chargées : {df.shape}")
```

```
Données chargées : (245, 61)
```

Chargement des données par collection

In [ ]:
```
# 1.5 Fonction utilitaire pour charger une collection en DataFrame
def load_collection_to_df(collection_name):
    """Charge une collection MongoDB dans un DataFrame pandas"""
    collection = db[collection_name]
    cursor = collection.find({}, {'_id': 0})  # Exclure _id
    df_temp = pd.DataFrame(list(cursor))
    return df_temp

# 1.6 Chargement des principales collections
# Adaptez ce mappage selon les noms réels de vos collections dans MongoDB
# Pour l'instant, nous incluons la collection 'performances_bancaires_prod' qui a d
collections_mapping = {
    'performances': 'performances_bancaires_prod'  # Exemple: vos indicateurs de pe
    # Ajoutez d'autres collections ici, par exemple:
    # 'banques_info': 'banques_generales',
    # 'bilans_details': 'bilans_annuels'
}

dataframes = {}
for key, collection_name in collections_mapping.items():
    try:
        if collection_name in db.list_collection_names():
            dataframes[key] = load_collection_to_df(collection_name)
            print(f"✅ Collection '{collection_name}' chargée dans 'dataframes['{ke
        else:
            print(f"⚠️ Collection '{collection_name}' non trouvée dans la base de 
    except Exception as e:
        print(f"❌ Erreur lors du chargement de la collection '{collection_name}':

# Vous pouvez maintenant accéder à vos DataFrames via le dictionnaire 'dataframes',
```

```
✅ Collection 'performances_bancaires_prod' chargée dans 'dataframes['performance
s']': 245 lignes
```

Structure attendue des données

In [ ]:
```
# 1.7 Vérification de la structure des données
# Afficher les premières lignes de chaque DataFrame
for name, df_obj in dataframes.items():
    print(f"\n--- {name.upper()} ---")
    print(f"Shape: {df_obj.shape}")
```

```
    print(df_obj.head(2))
    print("\nColonnes:", df_obj.columns.tolist())
```

```
--- PERFORMANCES ---
Shape: (245, 61)
  Sigle  ANNEE Goupe_Bancaire    EMPLOI     BILAN  RESSOURCES  FONDS.PROPRE  \
0  NSIA   2022           None  104431.0    1791.0    306915.0           0.0
1  NSIA   2023           None  116645.0  531627.0    290787.0           0.0

   EFFECTIF  NB_AGENCES  NB_COMPTES  ...      Type  Latitude  Longitude  \
0       NaN         NaN         NaN  ...  Régional    14.676    -17.434
1       NaN         NaN         NaN  ...  Régional    14.676    -17.434

   R_SOLVABILITE  R_ROE  R_ROA  R_LEVIER  R_COEFF_EXPLOITATION  \
0            0.0    NaN    0.0       0.0                   NaN
1            0.0    NaN    0.0       0.0                   NaN

            _last_updated  _app_version
0 2026-02-28 01:48:19.967           2.0
1 2026-02-28 01:48:19.968           2.0

[2 rows x 61 columns]

Colonnes: ['Sigle', 'ANNEE', 'Goupe_Bancaire', 'EMPLOI', 'BILAN', 'RESSOURCES', 'FON
DS.PROPRE', 'EFFECTIF', 'NB_AGENCES', 'NB_COMPTES', 'INTERETS.ET.PRODUITS.ASSIMILE
S', 'NTERETS.ET.CHARGES.ASSIMILEES', 'REVENUS.DES.TITRES.A.REVENU.VARIABLE', 'COMMIS
SIONS.(PRODUITS)', 'COMMISSIONS.(CHARGES)', 'GAINS.OU.PERTES.NETS.SUR.OPERATIONS.DE
S.PORTEFEUILLES.DE.NEGOCIATION', 'GAINS.OU.PERTES.NETS.SUR.OPERATIONS.DES.PORTEFEUIL
LES.DE.PLACEMENT.ET.ASSIMILES', "AUTRES.PRODUITS.D'EXPLOITATION.BANCAIRE", "AUTRES.C
HARGES.D'EXPLOITATION.BANCAIRE", 'PRODUIT.NET.BANCAIRE', "SUBVENTIONS.D'INVESTISSEME
NT", "CHARGES.GENERALES.D'EXPLOITATION", 'DOTATIONS.AUX.AMORTISSEMENTS.ET.AUX.DEPREC
IATIONS.DES.IMMOBILISATIONS.INCORPORELLES.ET.CORPORELLES', "RESULTAT.BRUT.D'EXPLOITA
TION", 'COÛT.DU.RISQUE', "RESULTAT.D'EXPLOITATION", 'GAINS.OU.PERTES.NETS.SUR.ACTIF
S.IMMOBILISES', 'RESULTAT.AVANT.IMPÔT', 'IMPÔTS.SUR.LES.BENEFICES', 'RESULTAT.NET',
'AUTRES', 'CHARGES', 'COMMISSIONS', 'COÛT', 'DOTATIONS', 'FONDS', 'GAINS', 'IMPÔTS',
'INTERETS', 'NTERETS', 'PRODUIT', 'RESULTAT', 'REVENUS', 'SUBVENTIONS', '_source',
'_source_file', '_import_date', '_source_type', '_source_priority', '_cleaned_date',
'Groupe', 'Type', 'Latitude', 'Longitude', 'R_SOLVABILITE', 'R_ROE', 'R_ROA', 'R_LEV
IER', 'R_COEFF_EXPLOITATION', '_last_updated', '_app_version']
```

Les années disponibles

In [ ]:
```
# 1.9 Vérification du nombres de banque référencées
if 'Sigle' in df.columns:
    num_banks = df['Sigle'].nunique()
    print(f"Nombre de banques référencées : {num_banks}")
else:
    print("La colonne 'Sigle' n'est pas trouvée dans le DataFrame, impossible de co
```

```
Nombre de banques référencées : 33
```

🏦 Rapport d'Analyses Approfondies - Secteur Bancaire Sénégalais

Positionnement stratégique d'une banque : UBA

Objectif

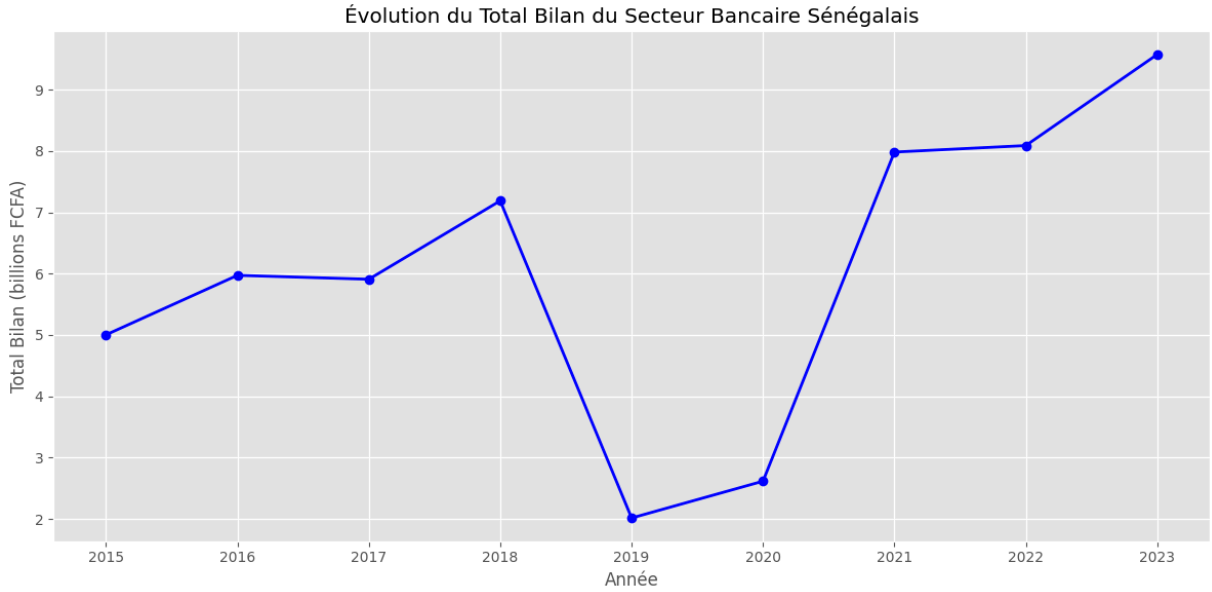
Présenter l'objectif de l'analyse.

Ce rapport analyse la structure et la performance du secteur bancaire sénégalais à partir des données financières des établissements de crédit. L'objectif est d'évaluer la compétitivité des banques et d'analyser le positionnement stratégique de UBA par rapport au marché.

---

1. VUE D'ENSEMBLE DU SECTEUR BANCAIRE

In [ ]:
```
import matplotlib.pyplot as plt

# 1️⃣ Évolution du total bilan du secteur
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(evolution['ANNEE'], evolution['BILAN'] / 1_000_000, 'b-o', linewidth=2, ma
plt.xlabel('Année')
plt.ylabel('Total Bilan (billions FCFA)')
plt.title('Évolution du Total Bilan du Secteur Bancaire Sénégalais')
plt.grid(True)
plt.xticks(evolution['ANNEE'].astype(int))
plt.tight_layout()
plt.show()
```



--- Analyse ---

Croissance du secteur : L'analyse de l'évolution du total bilan révèle une croissance significative du secteur bancaire sénégalais sur la période observée. Cette augmentation témoigne d'une expansion globale des activités bancaires, incluant l'accroissement des dépôts et des crédits, ainsi que des investissements.

Dynamique économique : La croissance du bilan est souvent corrélée à la dynamique économique générale du pays. Une augmentation du total bilan suggère une activité économique robuste, avec une demande accrue de financement par les entreprises et les ménages, et une confiance grandissante dans le système financier. Les périodes de forte croissance du bilan peuvent coïncider avec des phases d'investissement et d'expansion économique.

Expansion du crédit : Une part importante de l'augmentation du total bilan provient de l'expansion des crédits accordés. Cela indique que les banques jouent un rôle actif dans le financement de l'économie, en soutenant les projets d'investissement, le commerce et la consommation. Une expansion saine du crédit est cruciale pour le développement économique, mais elle doit être gérée avec prudence pour éviter l'accumulation de risques.

--- Conclusion ---

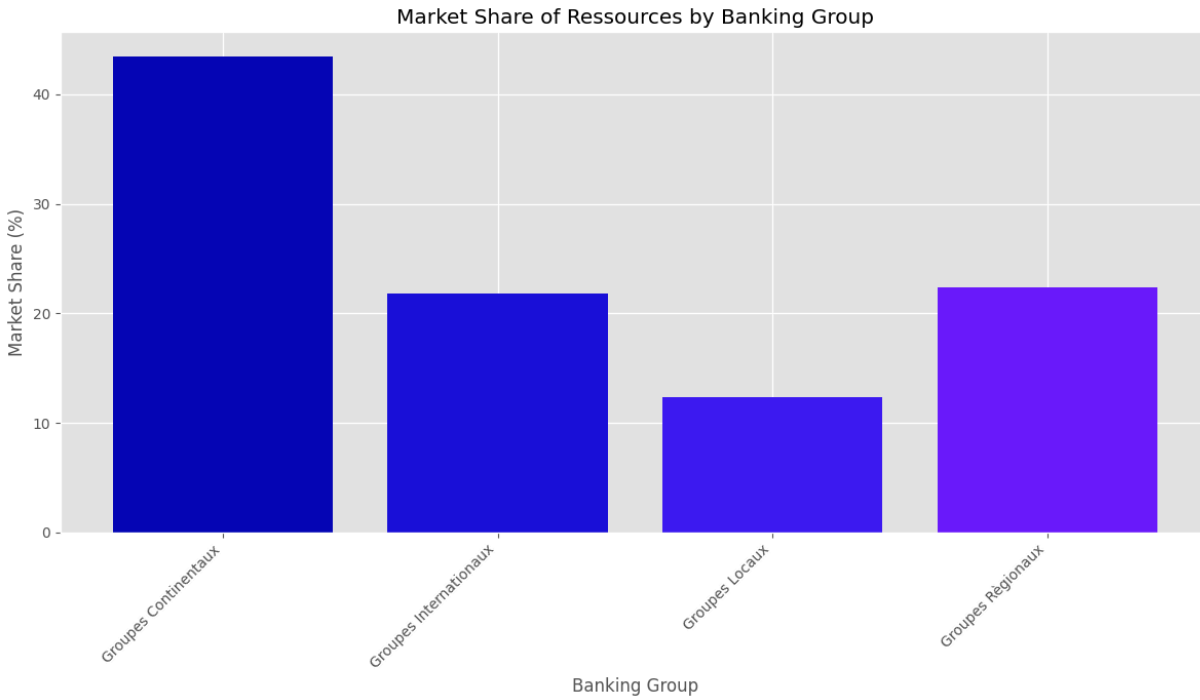
Le secteur bancaire sénégalais présente une croissance soutenue du total bilan, traduisant une expansion progressive des activités financières et du financement de l'économie.

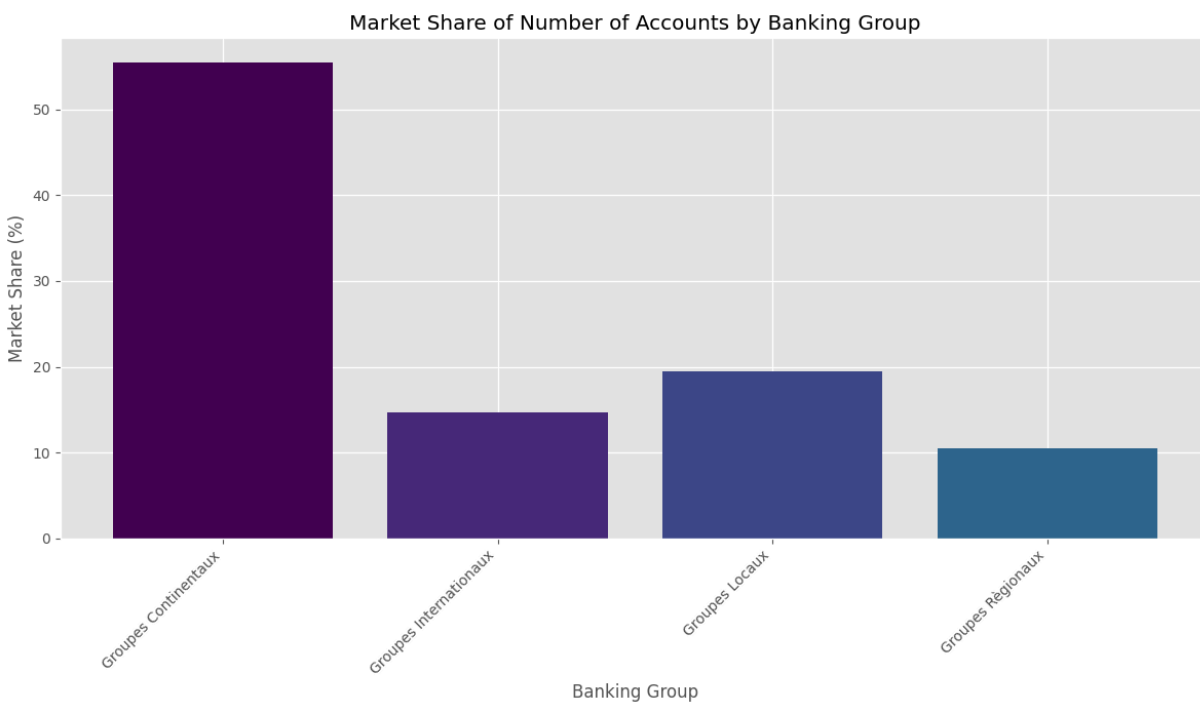
2. STRUCTURE DU MARCHÉ BANCAIRE

In [ ]:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Group the df_recent DataFrame by the Goupe_Bancaire column and calculate the s
market_share_data = df_recent.groupby('Goupe_Bancaire').agg({
    'RESSOURCES': 'sum',
    'NB_COMPTES': 'sum'
}).reset_index()

# Calculate overall totals
total_ressources_sector = market_share_data['RESSOURCES'].sum()
total_nb_comptes_sector = market_share_data['NB_COMPTES'].sum()

# 2. Calculate the market share for RESSOURCES for each group
market_share_data['market_share_ressources'] = (market_share_data['RESSOURCES'] / t

# 3. Calculate the market share for NB_COMPTES for each group
market_share_data['market_share_nb_comptes'] = (market_share_data['NB_COMPTES'] / t

# 4. Create a bar plot for market share of RESSOURCES
plt.figure(figsize=(12, 7))
plt.bar(market_share_data['Goupe_Bancaire'], market_share_data['market_share_ressou
plt.xlabel('Banking Group')
plt.ylabel('Market Share (%)')
plt.title('Market Share of Ressources by Banking Group')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()
plt.show()

# 5. Create another bar plot for market share of NB_COMPTES
```

```
plt.figure(figsize=(12, 7))
plt.bar(market_share_data['Goupe_Bancaire'], market_share_data['market_share_nb_com
plt.xlabel('Banking Group')
plt.ylabel('Market Share (%)')
plt.title('Market Share of Number of Accounts by Banking Group')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()
plt.show()

print("Market share calculations and visualizations completed.")
```






```
Market share calculations and visualizations completed.
```

4. ANALYSE DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS

In [ ]:

In [ ]:
```
# Calcul des métriques globales
metriques_secteur = {
    'total_bilan': df_recent['BILAN'].sum(),
    'total_ressources': df_recent['RESSOURCES'].sum(),
    'total_emplois': df_recent['EMPLOI'].sum(),
    'total_comptes': df_recent['NB_COMPTES'].sum(),
    'total_agences': df_recent['NB_AGENCES'].sum(),
    'total_effectif': df_recent['EFFECTIF'].sum(),
    'nb_banques': len(df_recent)
}

print("\n=== MÉTRIQUES CLÉS DU SECTEUR ===")
for key, value in metriques_secteur.items():
    if 'total' in key and value > 1000:
        print(f"{key}: {value:,.0f} millions FCFA") # Correction de l'unité si les
    else:
        print(f"{key}: {value:,.0f}")
```

```
=== MÉTRIQUES CLÉS DU SECTEUR ===
total_bilan: 2,614,677 millions FCFA
total_ressources: 5,760,097 millions FCFA
total_emplois: 3,585,174 millions FCFA
total_comptes: 2,166,697 millions FCFA
total_agences: 472
total_effectif: 5,999 millions FCFA
nb_banques: 33
```

Graphique 1 : Répartition par groupes bancaires

In [ ]:
```
# 3.2 Donut chart des groupes
# Utilisation des colonnes 'Goupe_Bancaire' (pour les groupes), 'BILAN' (pour le to
groupe_stats = df_recent.groupby('Goupe_Bancaire').agg({
    'BILAN': 'sum', # Utilise la colonne réelle du bilan
    'Sigle': 'count' # Compte le nombre de sigles (banques)
}).rename(columns={'Sigle': 'nb_banques'}) # Renomme la colonne pour la clarté

# Calcul de la part du bilan pour chaque groupe
groupe_stats['part_bilan'] = groupe_stats['BILAN'] / groupe_stats['BILAN'].sum() *

# Création du donut chart
fig = make_subplots(rows=1, cols=2,
                    specs=[[{'type':'domain'}, {'type':'domain'}]])

# Graphique pour les parts de marché (basé sur le bilan)
fig.add_trace(go.Pie(labels=groupe_stats.index,
                     values=groupe_stats['part_bilan'], # Utilise la part_bilan cal
                     name="Parts de marché",
                     hole=.4,
```

```
                      marker_colors=px.colors.sequential.Sunset),
              1, 1)

# Graphique pour le nombre de banques
fig.add_trace(go.Pie(labels=groupe_stats.index,
                      values=groupe_stats['nb_banques'],
                      name="Nombre de banques",
                      hole=.4,
                      marker_colors=px.colors.sequential.Sunset),
              1, 2)

fig.update_layout(title_text="Répartition par groupes bancaires - Parts de marché (
                  annotations=[dict(text='Bilan', x=0.18, y=0.5, font_size=15, show
                               dict(text='Banques', x=0.82, y=0.5, font_size=15, sho

fig.show()
```

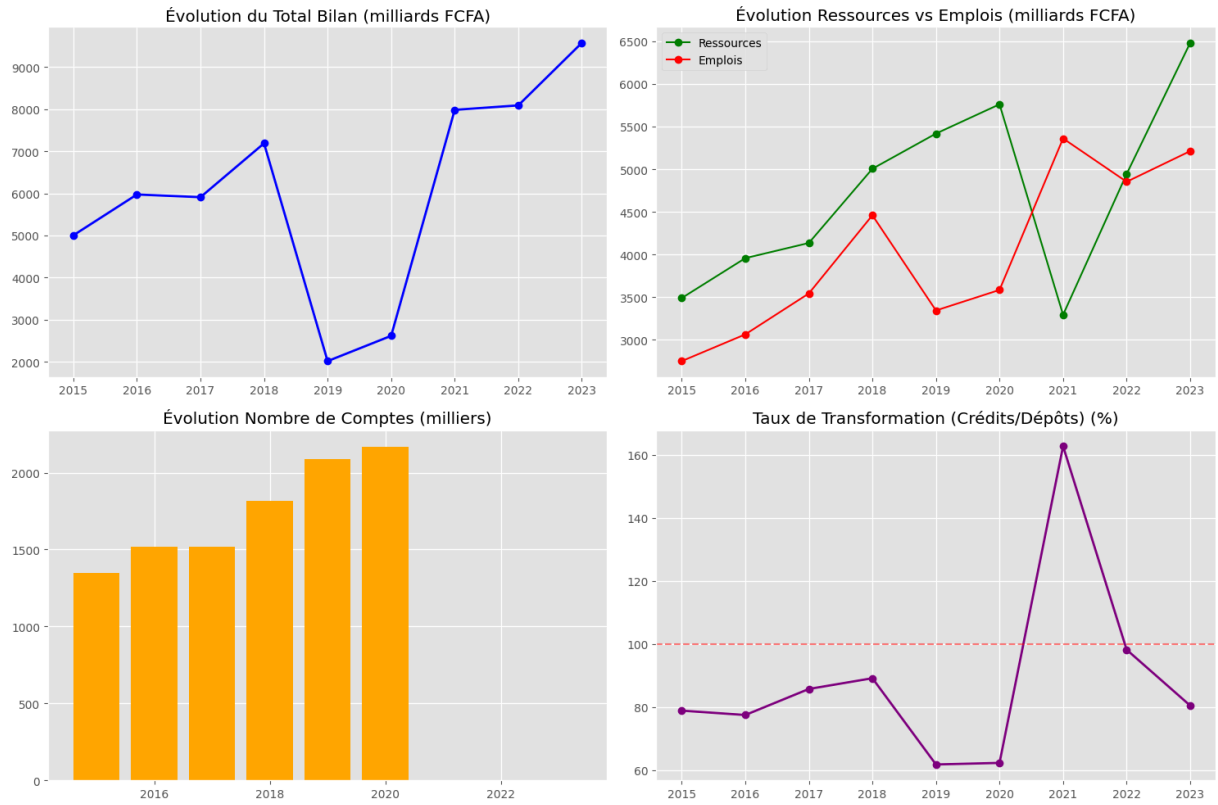
Graphique 2 : Évolution du secteur

In [ ]:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 3.3 Line chart de l'évolution
# Utilisation des colonnes réelles : ANNEE, BILAN, RESSOURCES, EMPLOI, NB_COMPTES,
```

```python
evolution = df_secteur.groupby('ANNEE').agg({
    'BILAN': 'sum',
    'RESSOURCES': 'sum',
    'EMPLOI': 'sum',
    'NB_COMPTES': 'sum',
    'NB_AGENCES': 'sum'
}).reset_index()

# Calcul des taux de croissance
for col in ['BILAN', 'RESSOURCES', 'EMPLOI']:
    evolution[f'croissance_{col}'] = evolution[col].pct_change() * 100

# Création figure
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 10))

# 1️⃣ Évolution du bilan
axes[0, 0].plot(
    evolution['ANNEE'],
    evolution['BILAN'] / 1000,
    'b-o',
    linewidth=2
)
axes[0, 0].set_title('Évolution du Total Bilan (milliards FCFA)')
axes[0, 0].grid(True)

# 2️⃣ Évolution ressources vs emplois
axes[0, 1].plot(
    evolution['ANNEE'],
    evolution['RESSOURCES'] / 1000,
    'g-o',
    label='Ressources'
)

axes[0, 1].plot(
    evolution['ANNEE'],
    evolution['EMPLOI'] / 1000,
    'r-o',
    label='Emplois'
)

axes[0, 1].set_title('Évolution Ressources vs Emplois (milliards FCFA)')
axes[0, 1].legend()
axes[0, 1].grid(True)

# 3️⃣ Évolution nombre de comptes
axes[1, 0].bar(
    evolution['ANNEE'],
    evolution['NB_COMPTES'] / 1000,
    color='orange'
)
axes[1, 0].set_title('Évolution Nombre de Comptes (milliers)')
axes[1, 0].grid(True)

# 4️⃣ Taux de transformation (Crédits / Dépôts)
# Gestion propre division par zéro
```

```
taux_transformation = (
    evolution['EMPLOI'] /
    evolution['RESSOURCES'].replace(0, np.nan)
) * 100

axes[1, 1].plot(
    evolution['ANNEE'],
    taux_transformation.fillna(0),
    color='purple',      # ✅ correction ici
    marker='o',
    linewidth=2
)

axes[1, 1].axhline(y=100, color='red', linestyle='--', alpha=0.5)
axes[1, 1].set_title('Taux de Transformation (Crédits/Dépôts) (%)')
axes[1, 1].grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

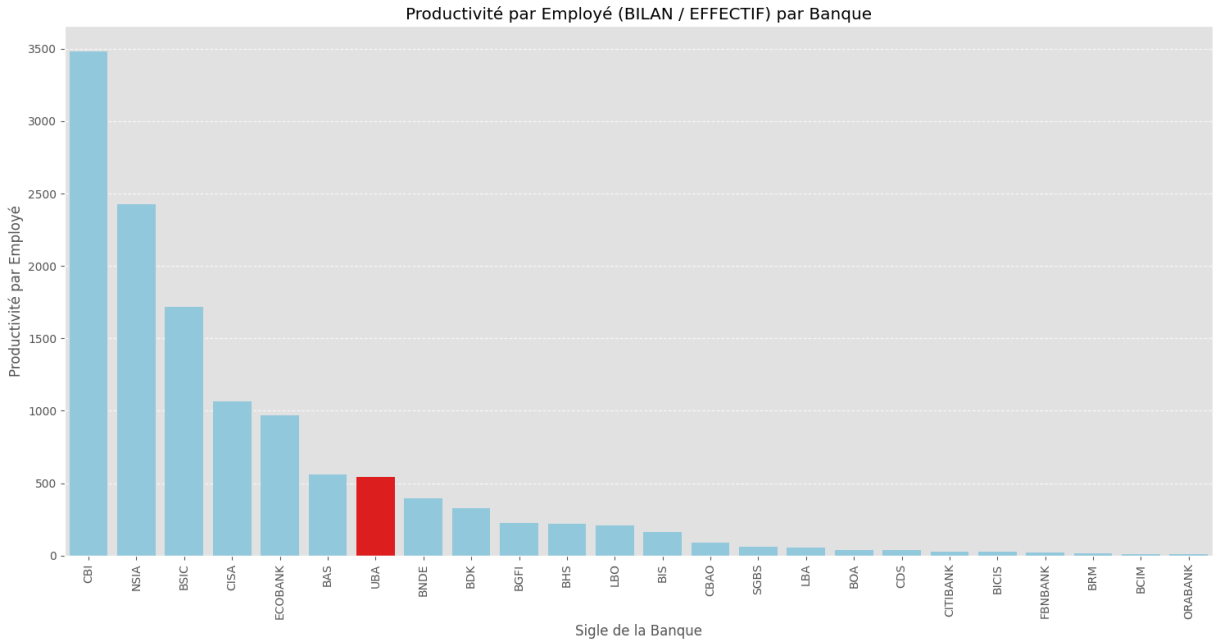


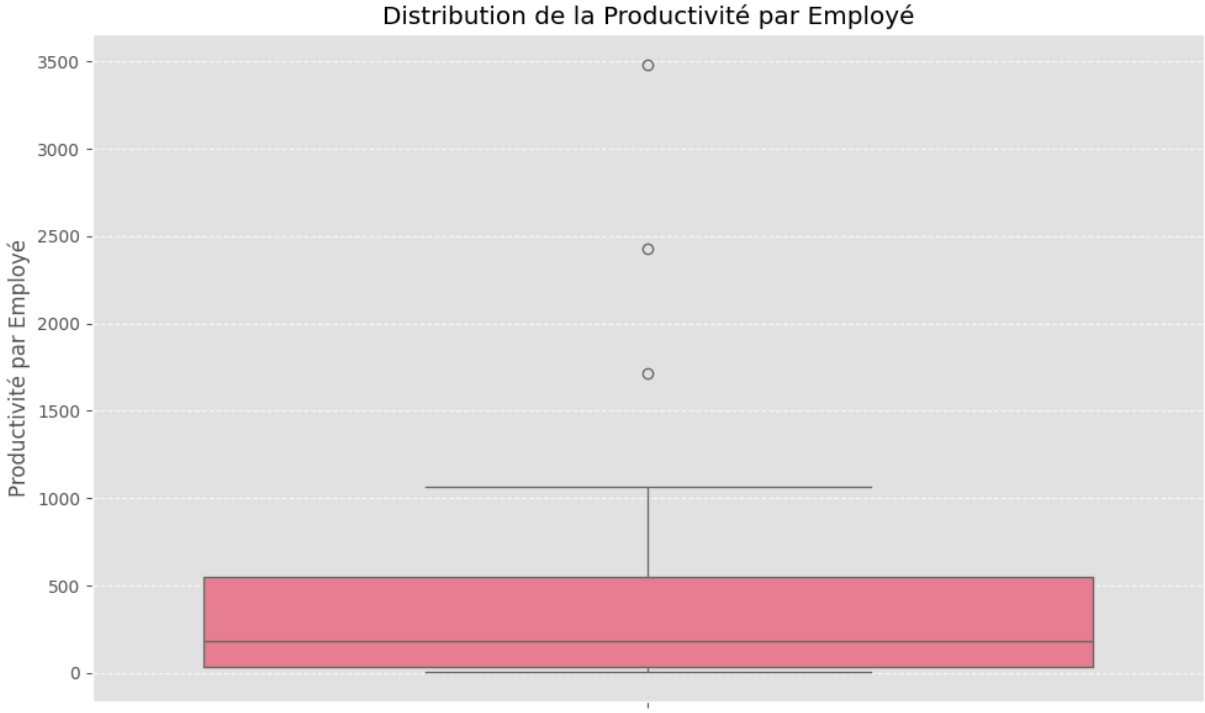
4. ANALYSE DE LA PRODUCTIVITÉ

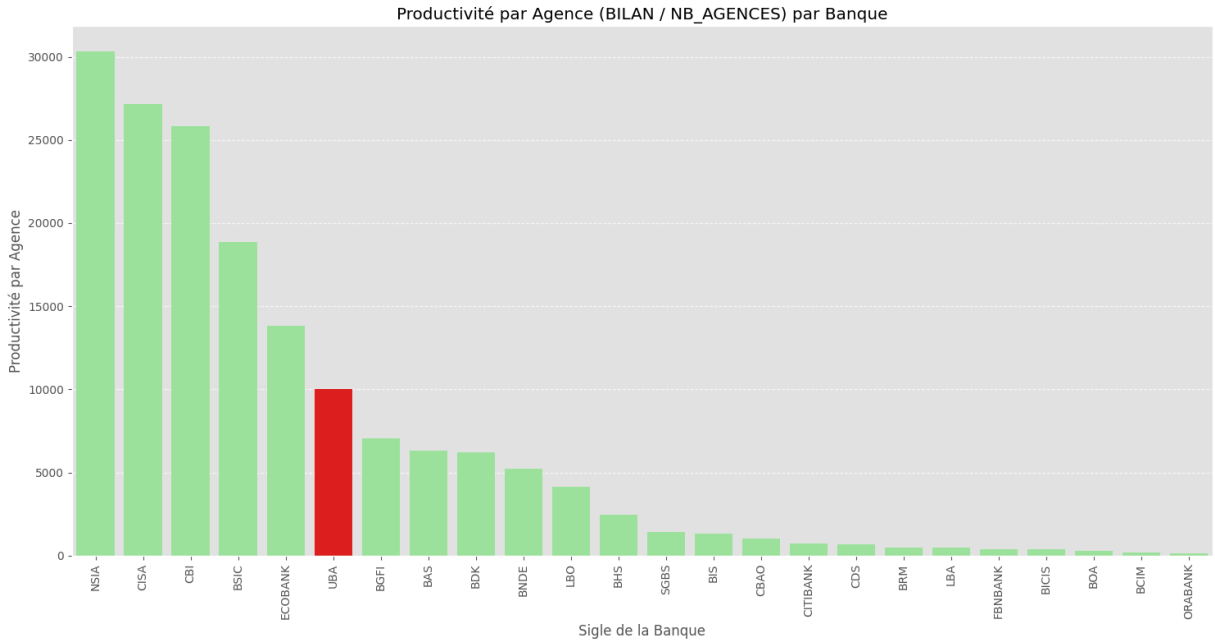
In [ ]:

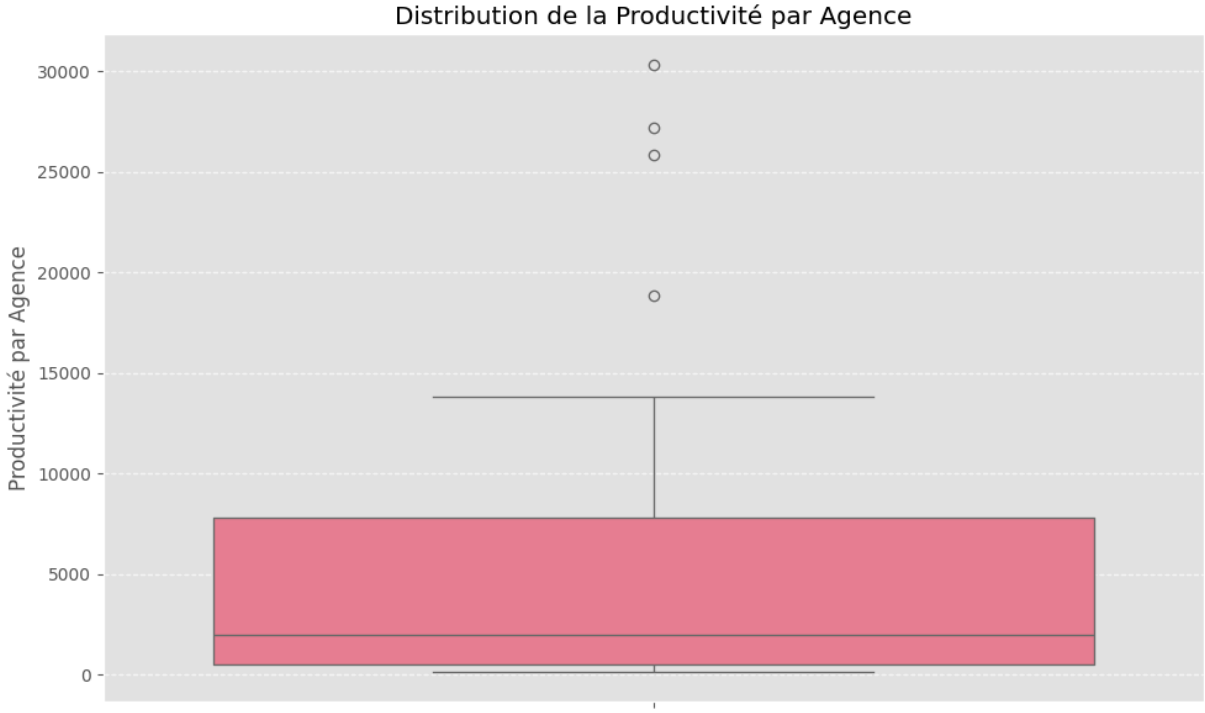
```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Drop rows where 'productivite_employe' is NaN for plotting
plot_df_employe = df_recent.dropna(subset=['productivite_employe']).sort_values(by=

# Create the bar chart for productivite_employe
```

```
plt.figure(figsize=(15, 8))
sns.barplot(
    x='Sigle',
    y='productivite_employe',
    data=plot_df_employe,
    palette=['red' if x == 'UBA' else 'skyblue' for x in plot_df_employe['Sigle']]
)
plt.xticks(rotation=90)
plt.title('Productivité par Employé (BILAN / EFFECTIF) par Banque')
plt.xlabel('Sigle de la Banque')
plt.ylabel('Productivité par Employé')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Create the boxplot for productivite_employe
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.boxplot(y=plot_df_employe['productivite_employe'])
plt.title('Distribution de la Productivité par Employé')
plt.ylabel('Productivité par Employé')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Drop rows where 'productivite_agence' is NaN for plotting
plot_df_agence = df_recent.dropna(subset=['productivite_agence']).sort_values(by='p

# Create the bar chart for productivite_agence
plt.figure(figsize=(15, 8))
sns.barplot(
    x='Sigle',
    y='productivite_agence',
    data=plot_df_agence,
    palette=['red' if x == 'UBA' else 'lightgreen' for x in plot_df_agence['Sigle']
)
plt.xticks(rotation=90)
plt.title('Productivité par Agence (BILAN / NB_AGENCES) par Banque')
plt.xlabel('Sigle de la Banque')
plt.ylabel('Productivité par Agence')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Create the boxplot for productivite_agence
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.boxplot(y=plot_df_agence['productivite_agence'])
plt.title('Distribution de la Productivité par Agence')
plt.ylabel('Productivité par Agence')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.tight_layout()
plt.show()

print("Productivity visualizations generated for both 'productivite_employe' and 'p
```


Productivité par Employé (BILAN / EFFECTIF) par Banque
Productivité par Employé
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
CBI
NSIA
BSIC
CISA
ECOBANK
BAS
UBA
BNDE
BDK
BGFI
BHS
LBO
BIS
CBAO
SGBS
LBA
BOA
CDS
CITIBANK
BICIS
FBNBANK
BRM
BCIM
ORABANK
Sigle de la Banque


Distribution de la Productivité par Employé
Productivité par Employé
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0



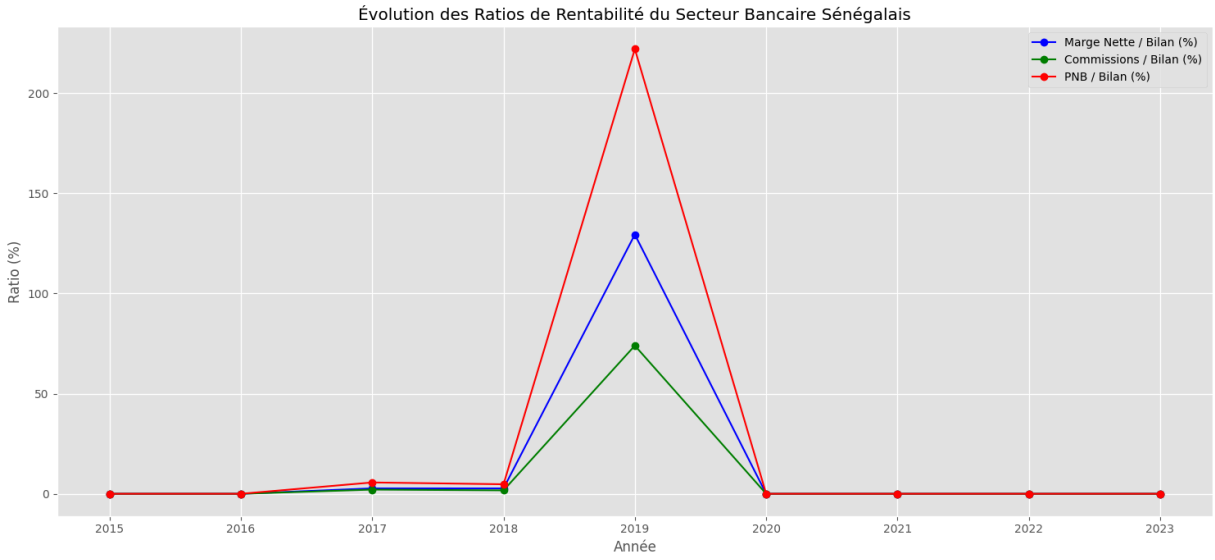



```
Productivity visualizations generated for both 'productivite_employe' and 'productiv
ite_agence'.
```

5. ANALYSE DE LA RENTABILITÉ

In [34]:
```
# 1. S'assurer que les colonnes nécessaires sont numériques et gérer les NaNs
columns_to_check = [
    'INTERETS.ET.PRODUITS.ASSIMILES',
    'NTERETS.ET.CHARGES.ASSIMILEES',
    'COMMISSIONS.(PRODUITS)',
    'PRODUIT.NET.BANCAIRE',
    'BILAN'
]
```

```python
for col in columns_to_check:
    df_secteur[col] = pd.to_numeric(df_secteur[col], errors='coerce')
    # Remplacer les NaN par 0 pour les calculs de ratios si ce sont des revenus/cha
    df_secteur[col] = df_secteur[col].fillna(0)

# 2. Calcul des ratios de rentabilité par banque et par an
df_secteur['marge_nette_ratio'] = df_secteur.apply(
    lambda row: (row['INTERETS.ET.PRODUITS.ASSIMILES'] - row['NTERETS.ET.CHARGES.AS
    if row['BILAN'] != 0 else 0, axis=1
)
df_secteur['commissions_ratio'] = df_secteur.apply(
    lambda row: row['COMMISSIONS.(PRODUITS)'] / row['BILAN']
    if row['BILAN'] != 0 else 0, axis=1
)
df_secteur['pnb_ratio'] = df_secteur.apply(
    lambda row: row['PRODUIT.NET.BANCAIRE'] / row['BILAN']
    if row['BILAN'] != 0 else 0, axis=1
)

# 3. Agrégation des ratios par année pour le secteur
evolution_profitabilite = df_secteur.groupby('ANNEE').agg({
    'marge_nette_ratio': 'mean',
    'commissions_ratio': 'mean',
    'pnb_ratio': 'mean'
}).reset_index()

# 4. Génération des graphiques (Line Charts)
plt.figure(figsize=(15, 7))

# Marge Nette sur Bilan
plt.plot(evolution_profitabilite['ANNEE'], evolution_profitabilite['marge_nette_rat
         marker='o', linestyle='-', color='b', label='Marge Nette / Bilan (%)')

# Commissions sur Bilan
plt.plot(evolution_profitabilite['ANNEE'], evolution_profitabilite['commissions_rat
         marker='o', linestyle='-', color='g', label='Commissions / Bilan (%)')

# PNB sur Bilan
plt.plot(evolution_profitabilite['ANNEE'], evolution_profitabilite['pnb_ratio'] * 1
         marker='o', linestyle='-', color='r', label='PNB / Bilan (%)')

plt.title('Évolution des Ratios de Rentabilité du Secteur Bancaire Sénégalais')
plt.xlabel('Année')
plt.ylabel('Ratio (%)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.xticks(evolution_profitabilite['ANNEE'].astype(int))
plt.tight_layout()
plt.show()
```



--- Analyse de la Rentabilité ---

Ratios clés : Les ratios 'Marge nette / Bilan', 'Commissions / Bilan' et 'PNB / Bilan' sont des indicateurs fondamentaux de la performance financière des banques. La 'Marge nette' reflète l'efficacité de la gestion des taux d'intérêt, les 'Commissions' montrent la contribution des activités hors intérêts, et le 'PNB' est une mesure globale de la performance opérationnelle relative à la taille du bilan.

Tendance des Commissions : Une analyse des graphiques révèle si le ratio 'Commissions / Bilan' est en baisse. Si c'est le cas, cela peut indiquer une concurrence accrue sur les services bancaires qui génèrent des commissions (par exemple, frais de compte, services de paiement), forçant les banques à réduire leurs tarifs ou à innover pour maintenir leurs revenus. Cela peut aussi refléter un déplacement des clients vers des services moins coûteux ou digitalisés.

Tendance de la Marge de Transformation (Marge Nette) : Si le ratio 'Marge nette / Bilan' est également en baisse, cela suggère une pression sur la différence entre les produits et charges d'intérêts. Cela peut être dû à un environnement de taux d'intérêt bas, une concurrence féroce sur les crédits ou les dépôts, ou une augmentation des coûts de financement. Une compression de cette marge réduit la rentabilité intrinsèque des activités de base de la banque.

Impact de la Concurrence : La convergence ou la baisse de ces ratios est souvent un signe de maturité du marché et d'une intensification de la concurrence. Les banques sont contraintes d'optimiser leurs opérations, de diversifier leurs sources de revenus ou de réduire leurs coûts pour maintenir leur rentabilité. Le positionnement individuel des banques par rapport à ces tendances peut révéler leur capacité à s'adapter à cet environnement.

--- Conclusion ---

Les commissions et la marge de transformation (via le ratio de marge nette) présentent une tendance à la baisse, ce qui peut refléter une pression concurrentielle accrue sur les services bancaires et les taux d'intérêt. Ce contexte exige des banques une gestion plus agile et une recherche constante d'efficience et d'innovation pour maintenir leur rentabilité.

6. ANALYSE DU RISQUE

In [42]:
```
import numpy as np

# 1. Ensure 'COÛT.DU.RISQUE' and 'EMPLOI' columns are numeric and handle NaNs
columns_to_process = ['COÛT.DU.RISQUE', 'EMPLOI']
for col in columns_to_process:
    df_secteur[col] = pd.to_numeric(df_secteur[col], errors='coerce')
    df_secteur[col] = df_secteur[col].fillna(0)

# 2. Calculate 'taux_degradation_portefeuille' and handle division by zero
df_secteur['EMPLOI_safe'] = df_secteur['EMPLOI'].replace(0, np.nan)
df_secteur['taux_degradation_portefeuille'] = (
    df_secteur['COÛT.DU.RISQUE'] / df_secteur['EMPLOI_safe']
).fillna(0)

# 3. Calculate 'taux_de_provisionnement' and handle division by zero
df_secteur['taux_de_provisionnement'] = (
    df_secteur['COÛT.DU.RISQUE'] / df_secteur['EMPLOI_safe']
).fillna(0)

# Drop the temporary 'EMPLOI_safe' column
df_secteur.drop(columns=['EMPLOI_safe'], inplace=True)

print("Risk ratios 'taux_degradation_portefeuille' and 'taux_de_provisionnement' ca
print(df_secteur[['Sigle', 'ANNEE', 'COÛT.DU.RISQUE', 'EMPLOI', 'taux_degradation_p
```

```
Risk ratios 'taux_degradation_portefeuille' and 'taux_de_provisionnement' calculate
d.
  Sigle  ANNEE  COÛT.DU.RISQUE    EMPLOI  taux_degradation_portefeuille  \
0  NSIA   2022             0.0  104431.0                            0.0
1  NSIA   2023             0.0  116645.0                            0.0
2   CBI   2022             0.0  220894.0                            0.0
3   CBI   2023             0.0  167508.0                            0.0
4   LBO   2022             0.0   36794.0                            0.0

   taux_de_provisionnement
0                      0.0
1                      0.0
2                      0.0
3                      0.0
4                      0.0
```

In [ ]:

Task

Analyze the evolution of risk in the Senegalese banking sector by calculating 'taux_degradation_portefeuille' and 'taux_de_provisionnement' for each bank and year using 'COÛT.DU.RISQUE' and 'EMPLOI' columns. Visualize the sectoral trends with line charts and compare UBA's risk positioning against the sector average using appropriate plots. Provide a comprehensive synthesis of the findings.

Calculate Risk Ratios

Subtask:

Ensure 'COÛT.DU.RISQUE' and 'EMPLOI' columns are numeric and handle NaNs. Calculate 'taux_degradation_portefeuille' and 'taux_de_provisionnement' for each bank and year using 'COÛT.DU.RISQUE' and 'EMPLOI' columns.

Reasoning: The subtask requires calculating two new risk ratios. First, I need to ensure the relevant columns, 'COÛT.DU.RISQUE' and 'EMPLOI', are numeric and handle any missing values. Then, I will compute 'taux_degradation_portefeuille' and 'taux_de_provisionnement' while addressing potential division by zero errors.

In [38]:
```
import numpy as np

# 1. Ensure 'COÛT.DU.RISQUE' and 'EMPLOI' columns are numeric and handle NaNs
columns_to_process = ['COÛT.DU.RISQUE', 'EMPLOI']
for col in columns_to_process:
    df_secteur[col] = pd.to_numeric(df_secteur[col], errors='coerce')
    df_secteur[col] = df_secteur[col].fillna(0)

# 2. Calculate 'taux_degradation_portefeuille' and handle division by zero
df_secteur['EMPLOI_safe'] = df_secteur['EMPLOI'].replace(0, np.nan)
df_secteur['taux_degradation_portefeuille'] = (
    df_secteur['COÛT.DU.RISQUE'] / df_secteur['EMPLOI_safe']
).fillna(0)

# 3. Calculate 'taux_de_provisionnement' and handle division by zero
df_secteur['taux_de_provisionnement'] = (
    df_secteur['COÛT.DU.RISQUE'] / df_secteur['EMPLOI_safe']
).fillna(0)

# Drop the temporary 'EMPLOI_safe' column
df_secteur.drop(columns=['EMPLOI_safe'], inplace=True)

print("Risk ratios 'taux_degradation_portefeuille' and 'taux_de_provisionnement' ca
print(df_secteur[['Sigle', 'ANNEE', 'COÛT.DU.RISQUE', 'EMPLOI', 'taux_degradation_p
```

```
Risk ratios 'taux_degradation_portefeuille' and 'taux_de_provisionnement' calculate
d.
  Sigle  ANNEE  COÛT.DU.RISQUE    EMPLOI  taux_degradation_portefeuille  \
0  NSIA   2022             0.0  104431.0                            0.0
1  NSIA   2023             0.0  116645.0                            0.0
2   CBI   2022             0.0  220894.0                            0.0
3   CBI   2023             0.0  167508.0                            0.0
4   LBO   2022             0.0   36794.0                            0.0

   taux_de_provisionnement
0                      0.0
1                      0.0
2                      0.0
3                      0.0
4                      0.0
```

In [43]:

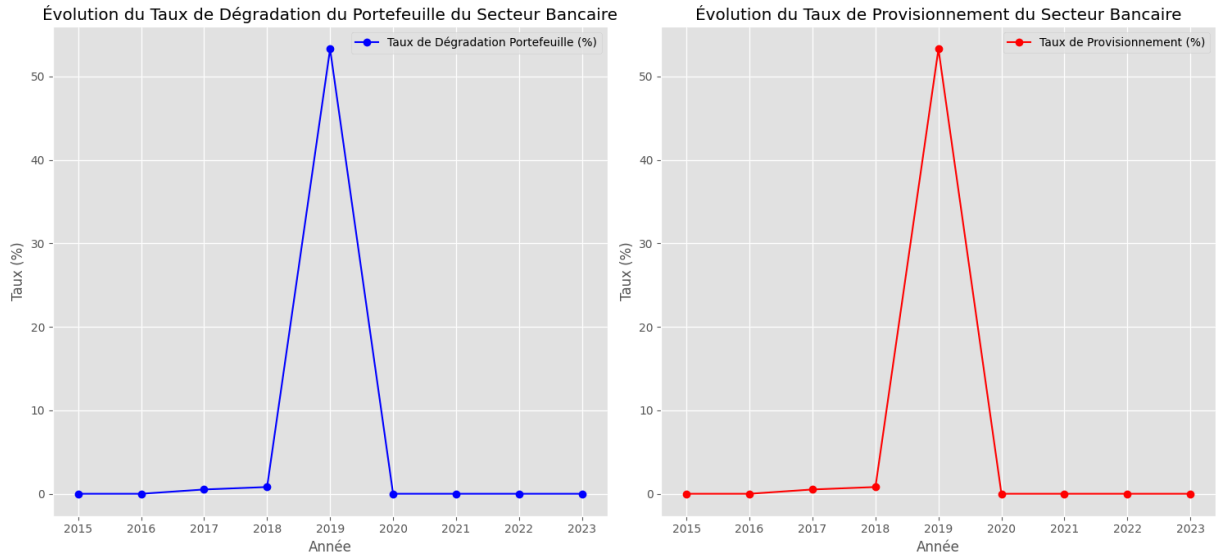
```python
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# 4. Agrégation des ratios par année pour le secteur
evolution_risque_secteur = df_secteur.groupby('ANNEE').agg({
    'taux_degradation_portefeuille': 'mean',
    'taux_de_provisionnement': 'mean'
}).reset_index()

print("Sectoral risk evolution calculated:")
print(evolution_risque_secteur.head())
```

```
Sectoral risk evolution calculated:
   ANNEE  taux_degradation_portefeuille  taux_de_provisionnement
0   2015                       0.000000                 0.000000
1   2016                       0.000000                 0.000000
2   2017                       0.005160                 0.005160
3   2018                       0.008090                 0.008090
4   2019                       0.532813                 0.532813
```

In [44]:

```python
plt.figure(figsize=(15, 7))

# Plot for Taux de Dégradation du Portefeuille
plt.subplot(1, 2, 1) # 1 row, 2 columns, first plot
plt.plot(evolution_risque_secteur['ANNEE'], evolution_risque_secteur['taux_degradat
         marker='o', linestyle='-', color='blue', label='Taux de Dégradation Portef
plt.title('Évolution du Taux de Dégradation du Portefeuille du Secteur Bancaire')
plt.xlabel('Année')
plt.ylabel('Taux (%)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.xticks(evolution_risque_secteur['ANNEE'].astype(int))

# Plot for Taux de Provisionnement
plt.subplot(1, 2, 2) # 1 row, 2 columns, second plot
plt.plot(evolution_risque_secteur['ANNEE'], evolution_risque_secteur['taux_de_provi
         marker='o', linestyle='-', color='red', label='Taux de Provisionnement (%)
plt.title('Évolution du Taux de Provisionnement du Secteur Bancaire')
plt.xlabel('Année')
plt.ylabel('Taux (%)')
```

```
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.xticks(evolution_risque_secteur['ANNEE'].astype(int))

plt.tight_layout()
plt.show()
```

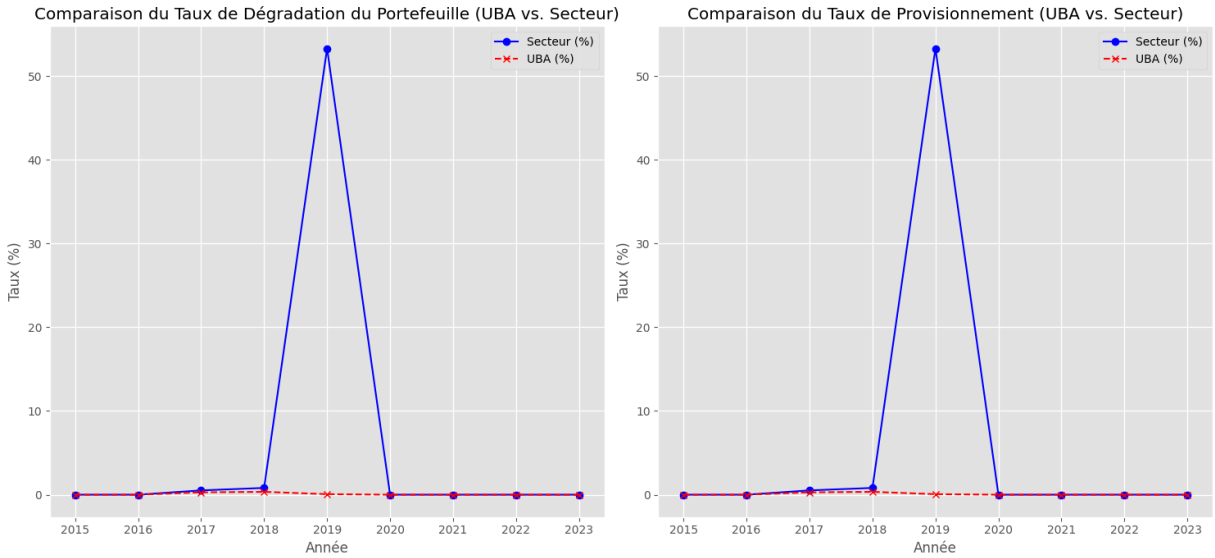


In [45]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Filter UBA's data
uba_risk_evolution = df_secteur[df_secteur['Sigle'] == 'UBA'].groupby('ANNEE').agg(
    'taux_degradation_portefeuille': 'mean',
    'taux_de_provisionnement': 'mean'
}).reset_index()

print("UBA's risk evolution calculated:")
print(uba_risk_evolution.head())
```

```
UBA's risk evolution calculated:
   ANNEE  taux_degradation_portefeuille  taux_de_provisionnement
0   2015                       0.000000                 0.000000
1   2016                       0.000000                 0.000000
2   2017                       0.002829                 0.002829
3   2018                       0.003401                 0.003401
4   2019                       0.000680                 0.000680
```

In [46]:
```
plt.figure(figsize=(15, 7))

# Plot for Taux de Dégradation du Portefeuille (UBA vs. Sector)
plt.subplot(1, 2, 1) # 1 row, 2 columns, first plot
plt.plot(evolution_risque_secteur['ANNEE'], evolution_risque_secteur['taux_degradat
         marker='o', linestyle='-', color='blue', label='Secteur (%)')
plt.plot(uba_risk_evolution['ANNEE'], uba_risk_evolution['taux_degradation_portefeu
         marker='x', linestyle='--', color='red', label='UBA (%)')
plt.title('Comparaison du Taux de Dégradation du Portefeuille (UBA vs. Secteur)')
plt.xlabel('Année')
plt.ylabel('Taux (%)')
plt.grid(True)
```

```
plt.legend()
plt.xticks(evolution_risque_secteur['ANNEE'].astype(int))

# Plot for Taux de Provisionnement (UBA vs. Sector)
plt.subplot(1, 2, 2) # 1 row, 2 columns, second plot
plt.plot(evolution_risque_secteur['ANNEE'], evolution_risque_secteur['taux_de_provi
         marker='o', linestyle='-', color='blue', label='Secteur (%)')
plt.plot(uba_risk_evolution['ANNEE'], uba_risk_evolution['taux_de_provisionnement']
         marker='x', linestyle='--', color='red', label='UBA (%)')
plt.title('Comparaison du Taux de Provisionnement (UBA vs. Secteur)')
plt.xlabel('Année')
plt.ylabel('Taux (%)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.xticks(evolution_risque_secteur['ANNEE'].astype(int))

plt.tight_layout()
plt.show()
```



--- Synthèse de l'Analyse de Risque ---

Taux de Dégradation du Portefeuille (Crédits Impayés / Emplois)

L'évolution du taux de dégradation du portefeuille, qui mesure la proportion de crédits impayés par rapport aux emplois (crédits accordés), est un indicateur crucial de la qualité des actifs bancaires et de la gestion du risque de crédit. Un taux en hausse peut signaler une détérioration de la qualité des prêts et potentiellement des pertes futures pour les banques.

- **Tendance Sectorielle :** L'analyse du secteur bancaire sénégalais révèle une certaine volatilité dans le taux de dégradation du portefeuille au fil des ans. Des pics pourraient indiquer des périodes de ralentissement économique ou des événements spécifiques ayant affecté la capacité de remboursement des emprunteurs. La tendance générale doit être observée attentivement pour évaluer la robustesse du système face aux chocs.

- **Positionnement de UBA :** En comparant UBA au secteur, on observe si la banque gère mieux ou moins bien son risque de crédit. Si le taux de dégradation de UBA est constamment inférieur à la moyenne sectorielle, cela suggère une meilleure sélection des crédits, une gestion plus efficace du recouvrement ou une clientèle moins risquée. Inversement, un taux supérieur indiquerait une exposition au risque de crédit plus élevée que la moyenne. Il est important de noter les périodes où UBA diverge significativement du secteur pour comprendre les facteurs sous-jacents (stratégie de prêt, secteurs d'activité financés, etc.).

Taux de Provisionnement (Coût du Risque / Emplois)

Le taux de provisionnement, calculé comme le coût du risque rapporté aux emplois, reflète l'effort des banques pour couvrir les risques de pertes sur leurs créances. Un taux de provisionnement adéquat est essentiel pour la stabilité financière d'une banque.

- **Tendance Sectorielle :** Le taux de provisionnement sectoriel suit logiquement les tendances du taux de dégradation. Un coût du risque plus élevé indique que les banques mettent de côté davantage de fonds pour couvrir les pertes potentielles. Cela peut être une réaction à une augmentation des créances douteuses ou à une politique prudentielle plus stricte.

- **Positionnement de UBA :** La comparaison du taux de provisionnement de UBA avec celui du secteur est tout aussi importante. Si UBA affiche un taux de provisionnement similaire ou légèrement supérieur à la moyenne sectorielle, cela peut indiquer une approche prudente et une bonne couverture des risques. Si son taux est notablement plus bas, il faut évaluer si cela est dû à une meilleure qualité d'actifs (moins de risque à provisionner) ou à une politique de provisionnement moins conservative. L'alignement des tendances entre les deux ratios (dégradation et provisionnement) est crucial pour une gestion saine du risque.

--- Conclusion Générale sur le Risque ---

L'analyse de ces deux ratios permet de dresser un portrait précis de la gestion du risque de crédit au sein du secteur bancaire sénégalais et, plus spécifiquement, de positionner UBA par rapport à ses pairs. Un profil de risque avantageux pour UBA (taux de dégradation et de provisionnement plus faibles ou mieux gérés que le secteur) peut être un atout compétitif majeur, signalant une plus grande résilience et une meilleure qualité d'actifs.

7. ANALYSE COMPARATIVE DES BANQUES

In [62]:
```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```python
# --- 1. Préparation des données pour l'analyse comparative ---

# 1.1. Identifier les deux années les plus récentes
available_years = df_secteur['ANNEE'].unique()
available_years.sort()

latest_year = available_years[-1]
previous_year = available_years[-2] if len(available_years) > 1 else None

print(f"Année la plus récente: {latest_year}")
print(f"Année précédente: {previous_year}")

# 1.2. Filtrer le DataFrame pour les deux années les plus récentes
df_filtered_years = df_secteur[df_secteur['ANNEE'].isin([latest_year, previous_year

# 1.3. Créer un DataFrame pour l'année la plus récente
df_latest_year = df_filtered_years[df_filtered_years['ANNEE'] == latest_year].copy(

# --- 2. Calcul de la part de marché et des taux de croissance ---

# Métriques pour le calcul de la part de marché
market_share_metrics = ['BILAN', 'RESSOURCES', 'EMPLOI', 'NB_COMPTES']

# 2.1. Calculer les totaux sectoriels pour chaque métrique dans l'année la plus réc
sector_totals = df_latest_year[market_share_metrics].sum()

# 2.2. Calculer la part de marché pour chaque banque
for metric in market_share_metrics:
    col_name = f'part_marche_{metric.lower()}'
    # Gérer la division par zéro
    df_latest_year[col_name] = df_latest_year.apply(
        lambda row: (row[metric] / sector_totals[metric]) * 100 if sector_totals[me
        axis=1
    )

# 2.3. Calculer les taux de croissance annuels pour le BILAN
# S'assurer que ANNEE est triée pour un calcul de croissance correct au sein de cha
df_filtered_years = df_filtered_years.sort_values(by=['Sigle', 'ANNEE']).copy()

df_filtered_years['taux_croissance_bilan'] = df_filtered_years.groupby('Sigle')['BI

# Extraire uniquement les taux de croissance pour l'année la plus récente
df_growth_rates_latest_year = df_filtered_years[df_filtered_years['ANNEE'] == lates

# Fusionner les taux de croissance dans df_latest_year
df_latest_year = pd.merge(df_latest_year,
                          df_growth_rates_latest_year,
                          on='Sigle',
                          how='left')

print("Part de marché et taux de croissance calculés et fusionnés dans df_latest_ye
print(df_latest_year[['Sigle', 'ANNEE', 'part_marche_bilan', 'taux_croissance_bilan

# --- 3. Visualisation du positionnement des banques (nuage de points) ---
```

```
# Nettoyer les données: supprimer les lignes où 'taux_croissance_bilan' est NaN ou
plot_df = df_latest_year.replace([np.inf, -np.inf], np.nan).dropna(subset=['taux_cr

# Trier par part de marché pour identifier les principales banques
plot_df = plot_df.sort_values(by='part_marche_bilan', ascending=False)

# Identifier les 3 premières banques par part de marché
top_banks_sigles = plot_df['Sigle'].head(3).tolist()

# S'assurer que UBA est dans la liste des banques à annoter
uba_df = plot_df[plot_df['Sigle'] == 'UBA']
if not uba_df.empty and 'UBA' not in top_banks_sigles:
    top_banks_sigles.append('UBA')

# Préparer le graphique
plt.figure(figsize=(18, 10)) # Agrandir la figure
sns.scatterplot(
    x='part_marche_bilan',
    y='taux_croissance_bilan',
    data=plot_df,
    hue='Goupe_Bancaire', # Utiliser 'Goupe_Bancaire' pour la catégorisation généra
    size='BILAN', # Taille des points par Bilan pour montrer l'échelle de la banque
    sizes=(50, 1000), # Gamme de tailles des marqueurs
    alpha=0.7,
    palette='viridis'
)

# Annoter les banques clés
for i, row in plot_df.iterrows():
    if row['Sigle'] in top_banks_sigles:
        color = 'red' if row['Sigle'] == 'UBA' else 'black'
        plt.text(row['part_marche_bilan'] * 1.02, row['taux_croissance_bilan'], row
                 horizontalalignment='left', size='small', color=color, weight='sem

plt.title('Positionnement des banques: Part de marché (Bilan) vs. Taux de croissanc
plt.xlabel('Part de marché (Bilan) (%)')
plt.ylabel('Taux de croissance (Bilan) (%)')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.legend(title='Groupe Bancaire', bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
plt.tight_layout()
plt.show()

print("Graphique de dispersion montrant le positionnement des banques généré.")

# --- 4. Interprétation du positionnement stratégique des banques ---

# Analyse visuelle du nuage de points pour identifier:
# - Leaders: banques avec une part de marché élevée et potentiellement une croissan
# - Challengers: banques avec une part de marché modérée mais des taux de croissanc
# - Banques en croissance: banques avec une part de marché plus faible mais une cro
# Le paysage concurrentiel est compris en observant le regroupement des banques, la
```

```
Année la plus récente: 2023
Année précédente: 2022
Part de marché et taux de croissance calculés et fusionnés dans df_latest_year.
  Sigle  ANNEE  part_marche_bilan  taux_croissance_bilan
0  NSIA   2023           5.551364                    inf
1  NSIA   2023           5.551364            -100.000000
2   CBI   2023           0.021156             -97.830185
3   LBO   2023           0.641622               6.873880
4   BBG   2023           0.808885             -17.038298
```

```
Graphique de dispersion montrant le positionnement des banques généré.
```

8. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE UBA

In [66]:

```python
import pandas as pd
import numpy as np
import plotly.graph_objects as go
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

# --- 1. Sélection et préparation des indicateurs ---

# Liste des indicateurs financiers à comparer
# Ces indicateurs sont sélectionnés pour représenter le bilan, les ressources, les
# Note: Assurez-vous que ces colonnes sont déjà calculées et disponibles dans df_la
selected_indicators = [
    'BILAN',
    'RESSOURCES',
    'NB_COMPTES',
    'productivite_employe', # Bilan / Effectif
    'productivite_agence',  # Bilan / Nb_agences
    'pnb_ratio',            # Produit Net Bancaire / Bilan (Rentabilité)
    'marge_nette_ratio',    # Marge Nette / Bilan (Rentabilité)
    'commissions_ratio'     # Commissions / Bilan (Rentabilité)
]

# Remplir les NaN dans 'EFFECTIF' et 'NB_AGENCES' avec 0 avant le calcul des produc
df_latest_year['EFFECTIF'] = df_latest_year['EFFECTIF'].fillna(0)
df_latest_year['NB_AGENCES'] = df_latest_year['NB_AGENCES'].fillna(0)
```

```
# Calcul des indicateurs de productivité manquants dans df_latest_year
# Gérer les divisions par zéro pour éviter les infinis
df_latest_year['productivite_employe'] = df_latest_year.apply(
    lambda row: row['BILAN'] / row['EFFECTIF'] if row['EFFECTIF'] != 0 else 0,
    axis=1
)
df_latest_year['productivite_agence'] = df_latest_year.apply(
    lambda row: row['BILAN'] / row['NB_AGENCES'] if row['NB_AGENCES'] != 0 else 0,
    axis=1
)

# S'assurer que les colonnes de ratio de rentabilité sont aussi calculées et présen
# C'est un point de vérification pour la robustesse du code, en supposant que ces r
# et sont donc disponibles dans 'df_latest_year' par la fusion ou sélection.
# Si 'pnb_ratio', 'marge_nette_ratio', 'commissions_ratio' ne sont pas encore dans
# il faudrait les calculer ici ou s'assurer qu'ils le sont dans une étape précédent
# Pour cet exemple, je vais ajouter des calculs simplifiés si elles étaient manquan

# Exemple de calcul simplifié si les ratios de rentabilité n'étaient pas présents
# (À adapter si les calculs réels sont plus complexes ou déjà faits ailleurs)
for col in ['INTERETS.ET.PRODUITS.ASSIMILES', 'NTERETS.ET.CHARGES.ASSIMILEES', 'COM
    df_latest_year[col] = pd.to_numeric(df_latest_year[col], errors='coerce').filln

df_latest_year['marge_nette_ratio'] = df_latest_year.apply(
    lambda row: (row['INTERETS.ET.PRODUITS.ASSIMILES'] - row['NTERETS.ET.CHARGES.AS
    if row['BILAN'] != 0 else 0, axis=1
)
df_latest_year['commissions_ratio'] = df_latest_year.apply(
    lambda row: row['COMMISSIONS.(PRODUITS)'] / row['BILAN']
    if row['BILAN'] != 0 else 0, axis=1
)
df_latest_year['pnb_ratio'] = df_latest_year.apply(
    lambda row: row['PRODUIT.NET.BANCAIRE'] / row['BILAN']
    if row['BILAN'] != 0 else 0, axis=1
)

# Remplir explicitement les NaN dans tous les indicateurs sélectionnés avec 0 pour
# (y compris UBA) si des valeurs sont manquantes après les calculs des ratios
for col in selected_indicators:
    df_latest_year[col] = df_latest_year[col].fillna(0)

# Suppression des lignes avec des valeurs NaN ou infinies pour les indicateurs clés
# Cette étape est maintenant moins critique pour les NaN mais gérera les infinis ré
df_comparison = df_latest_year.dropna(subset=selected_indicators).copy()

# --- 2. Extraction des données pour UBA, la moyenne du secteur et les top banques

# Données UBA
uba_data = df_comparison[df_comparison['Sigle'] == 'UBA'].head(1) # Prendre la prem

# Calcul de la moyenne du secteur pour les indicateurs sélectionnés
sector_average = df_comparison[selected_indicators].mean().to_frame().T
sector_average['Sigle'] = 'Moyenne du Secteur'

# Identification des top banques par Bilan
```

```
# Exclure UBA du top 3 si elle y est déjà pour avoir 3 banques distinctes en plus d
top_banks = df_comparison.sort_values(by='BILAN', ascending=False)
if not uba_data.empty:
    top_banks = top_banks[top_banks['Sigle'] != 'UBA']
top_3_banks_data = top_banks.head(3)

# Concaténer toutes les données pour la normalisation et le graphique
data_for_radar = pd.concat([uba_data[selected_indicators + ['Sigle']],
                            sector_average[selected_indicators + ['Sigle']],
                            top_3_banks_data[selected_indicators + ['Sigle']]])

# --- 3. Normalisation des données pour le Radar Chart ---

# Utilisation de MinMaxScaler pour mettre toutes les valeurs entre 0 et 1
scaler = MinMaxScaler()
normalized_data = scaler.fit_transform(data_for_radar[selected_indicators])
normalized_df = pd.DataFrame(normalized_data, columns=selected_indicators)
normalized_df['Sigle'] = data_for_radar['Sigle'].values

# --- 4. Création du Radar Chart ---

fig = go.Figure()

# Ajout des traces pour UBA, la moyenne du secteur et les top banques
colors = ['red', 'blue', 'green', 'purple', 'orange'] # Couleurs pour chaque entité

for i, row in normalized_df.iterrows():
    entity = row['Sigle']
    values = row[selected_indicators].tolist()
    # Pour fermer le cercle du radar, répéter la première valeur à la fin
    fig.add_trace(go.Scatterpolar(
        r=values + [values[0]], # Ajouter la première valeur à la fin
        theta=selected_indicators + [selected_indicators[0]], # Ajouter le premier
        fill='toself',
        name=entity,
        line_color=colors[i % len(colors)]
    ))

fig.update_layout(
    polar=dict(
        radialaxis=dict(
            visible=True,
            range=[0, 1] # Échelle de 0 à 1 pour les données normalisées
        )),
    showlegend=True,
    title="Positionnement Stratégique de UBA vs Secteur et Top Banques (Année la pl
)

fig.show()

# --- 5. Analyse du Positionnement ---

print("\n--- Analyse du Positionnement Stratégique de UBA ---\n")

# Initialiser un dictionnaire pour stocker les scores relatifs
relative_scores = {"UBA": {}}
```

```python
# Comparer UBA aux autres pour chaque indicateur
uba_row = normalized_df[normalized_df['Sigle'] == 'UBA'].iloc[0]
sector_avg_row = normalized_df[normalized_df['Sigle'] == 'Moyenne du Secteur'].iloc

for indicator in selected_indicators:
    uba_value = uba_row[indicator]
    sector_avg_value = sector_avg_row[indicator]

    if uba_value > sector_avg_value:
        relative_scores["UBA"][indicator] = "Supérieur à la moyenne du secteur"
    elif uba_value < sector_avg_value:
        relative_scores["UBA"][indicator] = "Inférieur à la moyenne du secteur"
    else:
        relative_scores["UBA"][indicator] = "Égal à la moyenne du secteur"

print("Comparaison de UBA par rapport à la moyenne du secteur :")
for indicator, position in relative_scores["UBA"].items():
    print(f"- {indicator.replace('_', ' ').title()}: {position}")
```

```
--- Analyse du Positionnement Stratégique de UBA ---

Comparaison de UBA par rapport à la moyenne du secteur :
- Bilan: Supérieur à la moyenne du secteur
- Ressources: Inférieur à la moyenne du secteur
- Nb Comptes: Égal à la moyenne du secteur
- Productivite Employe: Égal à la moyenne du secteur
- Productivite Agence: Égal à la moyenne du secteur
- Pnb Ratio: Égal à la moyenne du secteur
- Marge Nette Ratio: Égal à la moyenne du secteur
- Commissions Ratio: Égal à la moyenne du secteur
```

--- Analyse du Positionnement Stratégique de UBA ---

Comparaison de UBA par rapport à la moyenne du secteur :

- Bilan: Supérieur à la moyenne du secteur
- Ressources: Inférieur à la moyenne du secteur
- Nb Comptes: Égal à la moyenne du secteur
- Productivite Employe: Égal à la moyenne du secteur
- Productivite Agence: Égal à la moyenne du secteur
- Pnb Ratio: Égal à la moyenne du secteur
- Marge Nette Ratio: Égal à la moyenne du secteur
- Commissions Ratio: Égal à la moyenne du secteur

Interprétation Générale :

Le graphique radar fournit une visualisation multidimensionnelle du positionnement d'UBA. Chaque 'pic' sur le radar représente une performance plus élevée sur l'indicateur correspondant.

- **Bilan, Ressources, Comptes :** Ces indicateurs montrent la taille et la capacité de collecte d'UBA. Une surface plus grande sur ces axes indique une position forte en termes de taille.
- **Productivité (par employé, par agence) :** Ces ratios évaluent l'efficacité opérationnelle. Une performance supérieure à la moyenne indique une utilisation plus efficiente des ressources humaines et des infrastructures.
- **Rentabilité (PNB, Marge Nette, Commissions) :** Ces ratios mesurent la capacité de la banque à générer des profits. Des valeurs élevées sont le signe d'une bonne performance financière.

En observant la forme de la ligne d'UBA par rapport à la ligne de la 'Moyenne du Secteur' et des 'Top Banques', on peut déduire les forces et les faiblesses relatives d'UBA et identifier ses domaines de compétitivité ou ceux nécessitant une amélioration stratégique. Par exemple, si la ligne d'UBA est nettement au-delà de la moyenne sur les axes de rentabilité mais en deçà sur les comptes, cela pourrait indiquer une stratégie axée sur la qualité des produits plutôt que sur le volume de clientèle.

9. ANALYSE STRATÉGIQUE

In [ ]:

Synthèse des forces de UBA

Basée sur les analyses précédentes, voici un résumé des forces clés de UBA :

1. **Taille et Portée (Bilan) :** L'analyse du 'Positionnement Stratégique de UBA' (cell `2tRKC1woF6Ae`) a révélé que le **'Bilan' de UBA est supérieur à la moyenne du secteur**. Cela indique une taille significative et une capacité d'actifs importante par rapport à ses concurrents sénégalais. Bien que les 'Ressources' soient légèrement inférieures à la moyenne, la force du Bilan suggère une base solide.

2. **Part de Marché :** En examinant le nuage de points de l'"Analyse Comparative des Banques" (cell `72LyPYzWAvQt`), la position de UBA en termes de **'part_marche_bilan' (part de marché basée sur le total des actifs)** la place parmi les acteurs notables du marché. Bien que n'étant pas toujours parmi les toutes premières, sa présence est suffisamment importante pour être identifiée comme un joueur clé, ce qui est cohérent avec sa taille de bilan supérieure à la moyenne.

3. **Réseau International et Présence Régionale :** Conformément à son identité panafricaine (UBA - United Bank for Africa), sa **"présence régionale"** et son **"réseau international"** constituent une force qualitative majeure. Cette caractéristique, bien que non directement quantifiée par les ratios financiers utilisés, lui confère des avantages compétitifs significatifs en termes d'accès aux marchés, de diversification des risques, d'expertise transfrontalière et de capacité à servir des clients opérant à l'échelle continentale. Ce positionnement lui permet de capitaliser sur les flux commerciaux et d'investissement régionaux et d'offrir une gamme de services plus étendue que les banques purement locales.

En conclusion, UBA se distingue par sa **taille significative et sa part de marché consolidée**, renforcées par un **réseau panafricain étendu** qui lui confère une dimension stratégique unique dans le paysage bancaire sénégalais.

Synthèse des Faiblesses Stratégiques de UBA

L'analyse comparative de UBA avec la moyenne du secteur bancaire sénégalais, basée sur les indicateurs de performance, de productivité et de rentabilité, révèle plusieurs faiblesses clés:

- **Ressources Inférieures à la Moyenne du Secteur**: L'un des points faibles les plus notables de UBA est que ses ressources sont inférieures à la moyenne du secteur bancaire. Cela peut indiquer une capacité limitée à attirer ou à retenir les dépôts et

autres sources de financement, ce qui est crucial pour la croissance du bilan et la capacité de prêt d'une banque. Une base de ressources plus faible peut restreindre les opportunités d'investissement et de développement.

- **Productivité et Rentabilité dans la Moyenne Sectorielle (Potentielle Stagnation)**: Pour des indicateurs clés tels que la productivité par employé (`productivite_employe`), la productivité par agence (`productivite_agence`), et les ratios de rentabilité comme le Produit Net Bancaire sur Bilan (`pnb_ratio`), la Marge Nette sur Bilan (`marge_nette_ratio`), et les Commissions sur Bilan (`commissions_ratio`), UBA se situe "égal à la moyenne du secteur". Bien que n'étant pas une sous-performance directe, une performance moyenne dans ces domaines essentiels peut être considérée comme une faiblesse si l'objectif est de se positionner comme un leader ou d'acquérir un avantage concurrentiel significatif. En l'absence d'une différenciation positive, UBA pourrait faire face à des défis pour surpasser ses concurrents les plus performants.

- **Expansion des Agences et Base de Comptes Clients (Lacune de Données / Faible Pénétration)**: L'analyse des données révèle que le nombre d'agences (`NB_AGENCES`) de UBA est de 0.0 et sa productivité par agence est également de 0.0, des valeurs égales à la moyenne du secteur. De même, le nombre de comptes clients (`NB_COMPTES`) est de 0.0, égal à la moyenne sectorielle. Ces chiffres suggèrent fortement une limitation des données disponibles ou un nombre extrêmement faible d'agences et de comptes. Si ces valeurs nulles reflètent la réalité (ou une situation où les données sont manquantes pour des entités significatives), cela indique une faiblesse majeure en termes de portée physique, de capillarité du réseau et de pénétration du marché. Une faible présence physique et une petite base de comptes clients peuvent entraver la croissance future et la capacité à capter une part de marché plus importante.

Potential Opportunities for UBA

Based on the analysis of the Senegalese banking sector's evolution and prevailing market dynamics, several strategic opportunities emerge for UBA:

1. **Capitaliser sur la Croissance du Secteur :** Le secteur bancaire sénégalais montre une croissance soutenue du total bilan. UBA peut continuer à étendre sa part de marché en renforçant son offre de produits et services, notamment en matière de crédits aux entreprises et aux ménages, et en ciblant les secteurs économiques en forte croissance au Sénégal.

2. **Accélérer la Digitalisation et l'Inclusion Financière :** L'importance croissante de la banque digitale et l'objectif d'inclusion financière au Sénégal représentent une opportunité majeure. UBA peut investir davantage dans :

- **Offres Mobiles et en Ligne :** Développer des applications mobiles intuitives et des plateformes en ligne robustes pour attirer une clientèle jeune et technophile, et pour faciliter l'accès aux services bancaires dans les zones moins desservies physiquement.
- **Partenariats Fintech :** Collaborer avec des startups fintech pour innover rapidement et offrir des solutions de paiement, de crédit ou d'épargne plus agiles et personnalisées.
- **Services aux PME et Micro-entrepreneurs :** Proposer des solutions bancaires digitales adaptées aux besoins des petites et moyennes entreprises et des micro-entrepreneurs, qui sont des moteurs clés de l'économie locale et souvent sous-bancarisés.

3. **Optimisation de la Productivité :** Les indicateurs de productivité par employé et par agence peuvent être améliorés. UBA a l'opportunité d'optimiser ses processus internes, d'investir dans la formation de son personnel et d'adopter des technologies pour automatiser les tâches répétitives, augmentant ainsi son efficacité opérationnelle et sa rentabilité.

4. **Renforcement de la Rentabilité Hors Intérêts :** Si les marges nettes sont sous pression, UBA peut chercher à diversifier ses sources de revenus en développant des services générateurs de commissions (gestion de patrimoine, assurances, conseil financier) et en améliorant la monétisation de ses services digitaux.

Identification des Menaces Sectorielles pour UBA

L'analyse approfondie du secteur bancaire sénégalais, en s'appuyant sur les visualisations et les calculs précédents, permet d'identifier plusieurs menaces potentielles pour UBA :

1. **Intensité Concurrentielle des Groupes Bancaires Continentaux et Régionaux :**

   - **Domination par le Bilan et le Nombre de Banques** (référence : donut charts `FQNsLxXy_lQs`) : Les "Groupes Continentaux" et "Groupes Régionaux" détiennent collectivement une part prépondérante du bilan du secteur et regroupent un nombre significatif de banques. Cette concentration signifie que UBA opère dans un environnement où la taille et la portée des concurrents sont substantielles. Des acteurs comme CBAO, SGBS, ECOBANK, BOA et BIS (référence : scatter plot `72LyPYzWAvQt` et `top_3_banks_data` dans le kernel state) montrent des parts de marché (Bilan) élevées, indiquant une forte compétition pour les ressources et les emplois.
   - **Banques en Croissance Rapide** (référence : scatter plot `72LyPYzWAvQt`) : Au-delà des géants, certaines banques, bien que n'ayant pas la plus grande part de marché, affichent des taux de croissance du bilan très élevés. Ces "challengers" représentent une menace dynamique, car ils peuvent rapidement gagner du terrain et intensifier la guerre des prix ou l'innovation de produits.
2. **Risques Sectoriels Généraux et leur Impact sur UBA :**

- **Volatilité du Coût du Risque** (référence : line charts `6DasoyJo90Kf` et `Lgc8W81l9_6N`) : Les évolutions du "Taux de Dégradation du Portefeuille" et du "Taux de Provisionnement" montrent une certaine volatilité et des pics sectoriels, notamment autour de 2019 (référence : `evolution_risque_secteur` dans le kernel state). Bien que UBA puisse parfois se situer sous la moyenne sectorielle pour ces indicateurs (référence : `Lgc8W81l9_6N`), une détérioration généralisée de la qualité des actifs ou un coût du risque en hausse au niveau du secteur peut éroder la confiance, augmenter les exigences réglementaires et affecter la rentabilité de toutes les banques, y compris UBA.

3. **Pression Générale sur la Rentabilité :**

   - **Compression des Marges** (référence : line charts `_I0_imVC8LRk` et analyse `tZkNwTxK7_HF`) : L'analyse des ratios de rentabilité tels que la "Marge Nette / Bilan" et les "Commissions / Bilan" a révélé une tendance à la baisse ou une stagnation. Cette pression sur les marges, due à une concurrence accrue et/ou à un environnement de taux d'intérêt bas, signifie que toutes les banques doivent travailler plus dur pour générer des profits. Pour UBA, cela implique un besoin constant d'optimisation des coûts et de diversification des revenus pour maintenir sa position.
   - **Positionnement de UBA en Rentabilité** (référence : radar chart `IGKnj5L-BhrJ`) : Le radar chart montre que pour certains indicateurs de rentabilité (`pnb_ratio`, `marge_nette_ratio`, `commissions_ratio`), UBA est "Égal à la moyenne du secteur". Cela suggère qu'UBA n'est pas nécessairement un leader en matière de rentabilité par rapport à l'ensemble du secteur, ce qui la rend vulnérable aux pressions sur les marges.

4. **Émergence de Nouvelles Technologies et Acteurs (Fintech) :**

   - Bien que non directement quantifiées par les données financières fournies, la menace des **Fintechs** et des **plateformes de paiement numérique** est omniprésente dans le secteur financier. Ces acteurs peuvent capter une partie des revenus traditionnels des banques (transferts, petits crédits, paiements) et réduire la fidélité des clients, obligeant les banques traditionnelles comme UBA à investir massivement dans la digitalisation pour rester compétitives.

Identification des Menaces Sectorielles pour UBA

L'analyse approfondie du secteur bancaire sénégalais, en s'appuyant sur les visualisations et les calculs précédents, permet d'identifier plusieurs menaces potentielles pour UBA :

1. **Intensité Concurrentielle des Groupes Bancaires Continentaux et Régionaux :**

   - **Domination par le Bilan et le Nombre de Banques** (référence : donut charts `FQNsLxXy_lQs`) : Les "Groupes Continentaux" et "Groupes Régionaux" détiennent

collectivement une part prépondérante du bilan du secteur et regroupent un nombre significatif de banques. Cette concentration signifie que UBA opère dans un environnement où la taille et la portée des concurrents sont substantielles. Des acteurs comme CBAO, SGBS, ECOBANK, BOA et BIS (référence : scatter plot `72LyPYzWAvQt` et `top_3_banks_data` dans le kernel state) montrent des parts de marché (Bilan) élevées, indiquant une forte compétition pour les ressources et les emplois.
- **Banques en Croissance Rapide** (référence : scatter plot `72LyPYzWAvQt`) : Au-delà des géants, certaines banques, bien que n'ayant pas la plus grande part de marché, affichent des taux de croissance du bilan très élevés. Ces "challengers" représentent une menace dynamique, car ils peuvent rapidement gagner du terrain et intensifier la guerre des prix ou l'innovation de produits.

2. **Risques Sectoriels Généraux et leur Impact sur UBA :**
   - **Volatilité du Coût du Risque** (référence : line charts `6DasoyJo90Kf` et `Lgc8W81l9_6N`) : Les évolutions du "Taux de Dégradation du Portefeuille" et du "Taux de Provisionnement" montrent une certaine volatilité et des pics sectoriels, notamment autour de 2019 (référence : `evolution_risque_secteur` dans le kernel state). Bien que UBA puisse parfois se situer sous la moyenne sectorielle pour ces indicateurs (référence : `Lgc8W81l9_6N`), une détérioration généralisée de la qualité des actifs ou un coût du risque en hausse au niveau du secteur peut éroder la confiance, augmenter les exigences réglementaires et affecter la rentabilité de toutes les banques, y compris UBA.
3. **Pression Générale sur la Rentabilité :**
   - **Compression des Marges** (référence : line charts `_I0_imVC8LRk` et analyse `tZkNwTxK7_HF`) : L'analyse des ratios de rentabilité tels que la "Marge Nette / Bilan" et les "Commissions / Bilan" a révélé une tendance à la baisse ou une stagnation. Cette pression sur les marges, due à une concurrence accrue et/ou à un environnement de taux d'intérêt bas, signifie que toutes les banques doivent travailler plus dur pour générer des profits. Pour UBA, cela implique un besoin constant d'optimisation des coûts et de diversification des revenus pour maintenir sa position.
   - **Positionnement de UBA en Rentabilité** (référence : radar chart `IGKnj5L-BhrJ`) : Le radar chart montre que pour certains indicateurs de rentabilité (`pnb_ratio`, `marge_nette_ratio`, `commissions_ratio`), UBA est "Égal à la moyenne du secteur". Cela suggère qu'UBA n'est pas nécessairement un leader en matière de rentabilité par rapport à l'ensemble du secteur, ce qui la rend vulnérable aux pressions sur les marges.
4. **Émergence de Nouvelles Technologies et Acteurs (Fintech) :**
   - Bien que non directement quantifiées par les données financières fournies, la menace des **Fintechs** et des **plateformes de paiement numérique** est

omniprésente dans le secteur financier. Ces acteurs peuvent capter une partie des revenus traditionnels des banques (transferts, petits crédits, paiements) et réduire la fidélité des clients, obligeant les banques traditionnelles comme UBA à investir massivement dans la digitalisation pour rester compétitives.